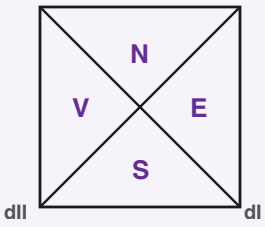
MyCodeSchool

Parcurgerea matricilor pătratice

Exerciții C++ · diagonale și regiuni · Victor



Convenții pentru teste: liniile și coloanele se numerotează de la 0 · **dI** = diagonala principală, **dII** = diagonala secundară · regiunile N, E, S, V sunt triunghiurile isoscele din desen, **fără** elementele de pe diagonale · „deasupra / sub" o diagonală = fără elementele diagonalei · cifrele unui număr negativ se iau fără semn · numerele negative nu sunt superprime · la egalitate între regiuni câștigă prima în ordinea N, E, S, V · 0 este multiplu al oricărui număr, iar singurul multiplu al lui 0 este 0 · mediile se afișează cu 2 zecimale. **La fiecare punct:** rulează **ambele** teste. **Test 1** = cazul obișnuit. **Test 2** = cazul care strică: negative, zerouri, egalități, n par.

Problema 1

Se citește din fișierul `matrice.in` o matrice pătratică de maximum 100 de elemente numere întregi (`n ≤ 10`): pe prima linie `n`, apoi elementele, linie cu linie.

Test 1 · matrice.in

```
5
7 12 -5 23 2
4 31 19 -8 37
0 6 11 73 29
-2 233 15 5 44
9 -6 71 317 13
```

Test 2 · matrice.in

```
4
-5 0 -12 8
-3 -7 4 -10
-9 2 0 -1
6 -4 -8 -2
```

a. Să se calculeze suma elementelor de pe diagonala secundară.

Test 1 → `247` **Test 2 →** `20`

b. Realizați suma elementelor situate deasupra diagonalei principale.

Test 1 → `226` **Test 2 →** `-11`

c. Afișați descrescător (după ce au fost sortate) elementele de pe diagonala principală.

Test 1 → `31 13 11 7 5` **Test 2 →** `0 -2 -5 -7`

d. Câte elemente superprime situate sub diagonala secundară avem?

Test 1 → `6` **Test 2 →** `0`

e. Care este suma elementelor situate deasupra diagonalei secundare?

Test 1 → `95` **Test 2 →** `-36`

f. Afișați media aritmetică a elementelor din regiunea nord a matricei.

Test 1 → `12.25` **Test 2 →** `-6.00`

g. Câte elemente negative sunt în regiunea de sud a matricei?

Test 1 → `1` **Test 2 →** `2`

h. Câte elemente pare sunt în regiunea de est a matricei?

Test 1 → `1` **Test 2 →** `1`

i. Care este cel mai mare element din vestul matricei?

Test 1 → `6` **Test 2 →** `-3`

Problema 2

Să se citească din fișierul `matrice.in` o matrice pătratică de maximum 1000 × 1000 de elemente numere întregi: pe prima linie `n`, apoi elementele, linie cu linie.

Test 1 · matrice.in · tastatură: d) k = 47 · l) k = 1

```
5
12 47 121 7 4
40 18 303 9 35
5 88 60 1331 70
15 16 47 48 7
32 11 7 47 96
```

Test 2 · matrice.in · tastatură: d) k = -12 · l) k = 0

```
4
−6 −15 −15 9
−15 −9 4 −3
−15 4 0 −12
9 −3 −12 −6
```

a. Care este cmmdc-ul tuturor elementelor de pe diagonala principală?

Test 1 →
```
6
```

Test 2 →
```
3
```

b. Să se verifice dacă matricea este simetrică față de diagonala I.

Test 1 →
```
NU
```

Test 2 →
```
DA
```

c. Afișați triunghiul isoscel cu cele mai multe numere care au prima cifră egală cu ultima cifră. Se afișează regiunea și câte astfel de numere are.

Test 1 →
```
N: 3
```

Test 2 →
```
E: 1
```

d. Să se înlocuiască toate aparițiile lui `k` din triunghiul dreptunghic inferior diagonalei secundare cu cifra lui de control (`k` citit de la tastatură).

Test 1 →
```
12 47 121 7 4
40 18 303 9 35
5 88 60 1331 70
15 16 2 48 7
32 11 7 2 96
```

Test 2 →
```
−6 −15 −15 9
−15 −9 4 −3
−15 4 0 3
9 −3 3 −6
```

e. Care este numărul cu cele mai multe cifre distincte de pe diagonala secundară?

Test 1 →
```
60
```

Test 2 →
```
9
```

f. Să se verifice dacă pe fiecare linie și pe fiecare coloană sunt toate elementele {1, …, 9}, o singură dată (tip Sudoku). Punctul are datele lui:

Test 1 · matrice.in
```
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 5 6 7 8 9 1 2 3
7 8 9 1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8 9 1
5 6 7 8 9 1 2 3 4
8 9 1 2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 8 9 1 2
6 7 8 9 1 2 3 4 5
9 1 2 3 4 5 6 7 8
```

Test 2 · matrice.in
```
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

Test 1 →
```
DA
```

Test 2 →
```
NU
```

g. Să se realizeze un vector cu toate elementele care au cifra de control un număr par (matricea parcursă linie cu linie).

Test 1 →
```
47 121 4 40 303 35 60 1331 15 47 11 47 96
```

Test 2 →
```
−6 −15 −15 −15 4 −15 4 0 −6
```

h. Sortați vectorul de la punctul g) crescător până la mijloc și descrescător după. Metodele cu care se sortează cele două jumătăți trebuie să difere. Prima jumătate are `lungime / 2` elemente.

Test 1 →
```
4 35 40 47 121 303 1331 96 60 47 47 15 11
```

Test 2 →
```
-15 -15 -15 -6 4 4 0 -6 -15
```

i. Interschimbați toate elementele din triunghiul superior diagonalei principale cu elementele din triunghiul inferior diagonalei secundare: `a[i][j]` se schimbă cu `a[n-1-i][j]`, din aceeași coloană. Fiecare pereche se schimbă o singură dată.

Test 1 →
```
12 11 7 47 96
40 18 47 48 7
5 88 60 1331 70
15 16 303 9 35
32 47 121 7 4
```

Test 2 →
```
-6 -3 -12 -6
-15 -9 0 -12
-15 4 4 -3
9 -15 -15 9
```

j. Interschimbați toate elementele de minim din N cu toate elementele de maxim din S: fiecare minim din N primește valoarea maximului din S și invers.

Test 1 →
```
min N = 7, max S = 47
12 47 121 47 4
40 18 303 9 35
5 88 60 1331 70
15 16 7 48 7
32 11 7 7 96
```

Test 2 →
```
min N = -15, max S = -3
-6 -3 -3 9
-15 -9 4 -3
-15 4 0 -12
9 -15 -12 -6
```

k. Sortați descrescător diagonala secundară în funcție de suma cifrelor elementelor. La sume egale, elementele își păstrează ordinea. Afișați diagonala de sus în jos.

Test 1 →
```
9 16 60 32 4
```

Test 2 →
```
9 9 4 4
```

l. Care este triunghiul isoscel care are cea mai mare frecvență a cifrei `k`? (`k` citit de la tastatură.) Se afișează regiunea și frecvența.

Test 1 →
```
N: 2
```

Test 2 →
```
N: 0
```

m. Matricea B este transpusa matricei A. B = ?

Test 1 →
```
12 40 5 15 32
47 18 88 16 11
121 303 60 47 7
7 9 1331 48 47
4 35 70 7 96
```

Test 2 →
```
-6 -15 -15 9
-15 -9 4 -3
-15 4 0 -12
9 -3 -12 -6
```

n. Afișați mesajul `DA` dacă elementele de pe diagonala principală sunt multiplii celor de pe diagonala secundară, altfel `NU`. Metoda de comparare este următoarea: `a[0][0]` cu `a[0][n-1]`, `a[1][1]` cu `a[1][n-2]`, `a[2][2]` cu `a[2][n-3]` ș.a.m.d.

Test 1 →
```
DA
```

Test 2 →
```
NU
```